

기능명	대분류	상세 내용	필수여부
음성 출력	소통(음성)	아이에게 해줄 답변을 텍스트에 맞는 음성 데이터 생성한다. 생성된 오디오 데이터를 로봇에게 전송하여 송출한다. 전송 결과(성공/실패)와 처리 상태(처리중/처리완료)를 확인한다.	필수
사진 분석	리포트	저장된 이미지를 VLM 통한 사진 분석 및 요약	필수
하루 요약	리포트	로그 및 이벤트 정보를 취합해 LLM으로 하루 요약	필수
육아 팁 제공	챗봇	LLM을 통한 육아 팁 제공 및 질문 답변	선택
객체 검출	비전	카메라 비전 AI를 활용해 트래킹 주행을 위한 특정 객체(아이) 또는 움직이는 데이터 검출	필수
아이 표정 감정 분류	비전	카메라 비전 AI를 활용해 현재 아이의 표정 및 현재 감정 분류	선택
이벤트 탐지	비전	특이 상황 (대화 진행, 로봇의 움직임 멈춤 등) 발생 시 이미지 저장, 서버 전송	필수
회원가입	회원	보호자는 이메일/비밀번호/이름/생년월일/닉네임으로 계정을 생성한다. 이메일 중복 여부를 체크하고, 비밀번호 규칙을 만족해야 한다.	필수
로그인	회원	보호자는 이메일/비밀번호로 로그인한다. 로그인 성공 시 서비스 이용 상태가 유지된다. (JWT(A/R) 토큰 발급)	필수
로그아웃	회원	보호자는 로그아웃하여 로그인 상태를 종료한다. (A/R 토큰 삭제)	필수
마이페이지 조회	회원	보호자는 내 정보를 조회한다. 이메일, 이름, 생년월일, 닉네임 등	필수
마이페이지 수정	회원	보호자는 내 정보를 수정한다. 닉네임, 비밀번호 등	필수
보호자 추가	회원	주보호자 외 여러 개의 아이디에서 기기 시리얼 넘버를 등록하면 보호자 그룹으로 추가될 수 있다. (공동 양육자: 배우자, 조부모 등)	선택
회원 탈퇴	회원	보호자는 계정을 탈퇴한다. 탈퇴 시 연관 데이터 처리 기준을 따른다. (DB삭제)	필수
자녀 프로필 등록	회원	보호자는 자녀 프로필을 등록한다. 이름, 생년월일, 성별, 특이사항 등 자녀 프로필 이미지를 등록할 수 있다. 사진 등록 시 기본 프로필 이미지가 아닌 등록된 사진으로 프로필이 조회된다. 1명 등록을 기본 가정으로 한다. (설계시 N명 등록 가능하도록 고려)	필수
자녀 프로필 조회	회원	보호자는 자녀 상세 정보를 조회한다. 프로필 이미지, 이름, 개월수, 생년월일, 성별, 특이사항 등	필수
자녀 프로필 수정	회원	보호자는 자녀 프로필 정보를 수정한다. 프로필 이미지, 이름, 생년월일, 성별, 특이사항 등	필수
자녀 프로필 삭제	회원	보호자는 자녀 프로필 정보를 삭제한다. 삭제 시 연관 데이터 처리 기준을 따른다. (DB삭제)	필수
로봇 기기 등록	기기 관리	보호자는 로봇 기기를 등록한다. 시리얼 넘버를 기준으로 등록한다.	필수
로봇 기기 정보 조회	기기 관리	보호자는 로봇의 기본 정보를 조회한다. 모델명, 펌웨어 버전, 등록 상태	필수
로봇 실시간 상태 조회	기기 관리	보호자는 로봇의 현재 상태를 확인한다. 연결 상태(On/Off), 배터리 잔량, 주행중 여부	필수
일간 리포트 조회	리포트	일간 리포트는 생성 버튼을 클릭 시에 생성된다. 보호자는 특정 날짜의 리포트를 조회한다. 이미지 + AI 요약 텍스트.	필수
타임라인 조회	리포트	보호자는 특정 기간의 주요 이벤트 흐름을 시간순으로 조회한다. 표정 변화, 음성 들려준 시각 등	필수
활동성 그래프 조회	리포트	아이/로봇의 활동성을 그래프로 조회한다. 모터 동작 여부 로그 기반 집계.	선택
위험 감지 알림 (ON/OFF)	알림	위험 감지 알림 수신 여부를 설정한다. (ON/OFF)	선택
일간 리포트 푸시 알림 (ON/OFF)	알림	일간 리포트 생성/업로드 시 알림 수신 여부를 설정한다. (ON/OFF) 특정 시간대 설정 (스케줄러)	선택
상태 자동 갱신	로그 데이터	로봇이 주기적으로 상태를 갱신하면 시스템이 이를 반영해 앱에서 최신 상태를 볼 수 있다.	필수
비정상 종료 감지	로그 데이터	로봇이 비정상적으로 종료되거나 통신이 끊기면 오프라인으로 처리하고 앱에 표시한다.	필수
상호작용 기록 저장	로그 데이터	로봇이 감지한 이벤트(표정/행동 등)를 시간 정보와 함께 저장하고 조회에 활용한다.	필수
음성 재생 실행	로그 데이터	AI로 생성된 음성 메시지가 로봇에서 재생되도록 실행한다. 실패 시 재시도/오류 정보를 안내한다.	필수
컨텐츠 재생 요청	디스플레이	부모 앱에서 실행 버튼을 누르면 기기의 디스플레이에 콘텐츠 재생	선택
거리 유지 주행	주행	카메라로 인식한 객체(아기)와 안전 거리를 유지하며 주행	필수
회피 주행	주행	전진 주행 중 아기 외에 장애물 탐지 시, 조향 제어로 회피 주행	선택
긴급 정지	주행	카메라, 라이다 등 고성능 센서로 포착할 수 없는 물리적인 돌발 상황에서 MPU 판단을 거치지 않고 MCU에서 즉시 모터 정지	필수
음성 출력	HW 입출력	로봇 목소리를 Default로 아이와 상호작용 시, 스피커로 출력(TTS)	필수
음성 입력	HW 입출력	로봇과 아이와의 대화를 위해 마이크를 통해 아이의 음성 데이터를 입력 받음(STT)	필수
사용자 정의 음성 출력	HW 입출력	사용자 정의 기반 목소리 출력	선택
객체 정보 수집	센서	라이다(LiDAR)를 활용해 검출된 객체와의 거리, 각도 측정	필수
긴급 정지 버튼	센서	로봇 주행 중 범퍼 스위치를 통해 물리적인 충돌 감지	필수

기능 명세서

음성 인식	소통(음성)	로봇에게 아이가 말한 음성을 전처리하여 문장으로 정리한다. 깔끔하게 정리한 문장을 생성형 ai에게 전송한다.	필수
아이와의 대화	챗봇	생성형 ai를 통해 아이의 질문에 답변을 하거나, 끝말잇기 등 놀이를 통해 아이와의 소통	필수